LAPORAN PRAKTIKUM 3

Studi Kasus Implementasi Struktur Percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL untuk Menentukan Predikat Mahasiswa

Mata Kuliah	Pemrograman Basis Data
Dosen	Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
Nama	SINTIA
Nim	IK2411053
Program Studi	Informatika
Tahun Akademik	2025/2026

1. Deskripsi:

Pada tugas ini dibuat sebuah procedure MySQL bernama cek_predikat_mahasiswa yang digunakan untuk menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Selain itu, procedure juga menentukan status kelulusan apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak.

2. Struktur Data yang Digunakan:

Pada tugas ini, data yang digunakan berupa input nilai mahasiswa yang dimasukkan melalui parameter procedure.

Struktur data yang digunakan adalah:

- **Parameter input**:
  - p_nilai → digunakan untuk menerima nilai mahasiswa
- **Variabel lokal**:
  - v_predikat → menyimpan hasil predikat berdasarkan nilai
  - v_status → menyimpan status kelulusan (Lulus/Tidak Lulus)

Data diproses secara langsung di dalam procedure menggunakan logika percabangan tanpa melibatkan tabel database.

3. Penjelasan Logika Percabangan:

Pada tugas ini digunakan struktur IF-THEN-ELSE untuk menentukan predikat dan status.

a. Penentuan Predikat

Program memeriksa nilai dari kondisi tertinggi ke terendah:

- Jika nilai ≥ 90 → Sangat Memuaskan
- Jika nilai ≥ 80 → Memuaskan
- Jika nilai ≥ 70 → Baik
- Jika nilai ≥ 60 → Cukup
- Selain itu → Kurang

b. Penentuan Status Kelulusan

- Jika nilai ≥ 70 → Lulus
- Jika nilai < 70 → Tidak Lulus

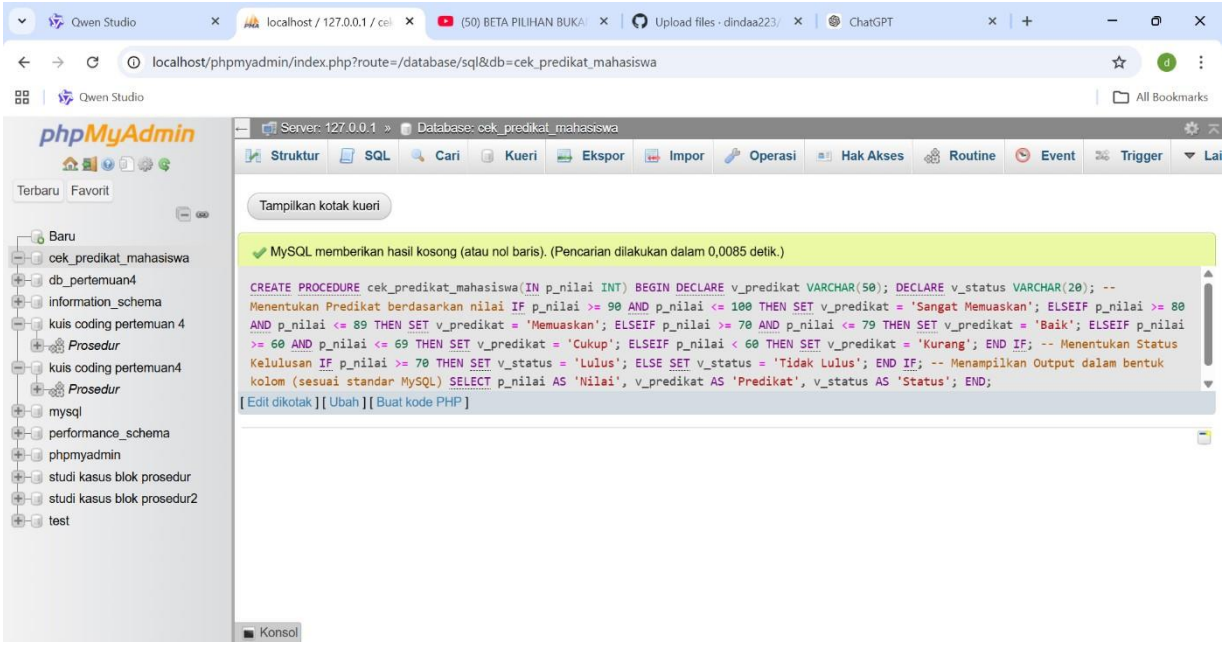
4. Kode SQL dan Hasil proses eksekusi dan hasil output:

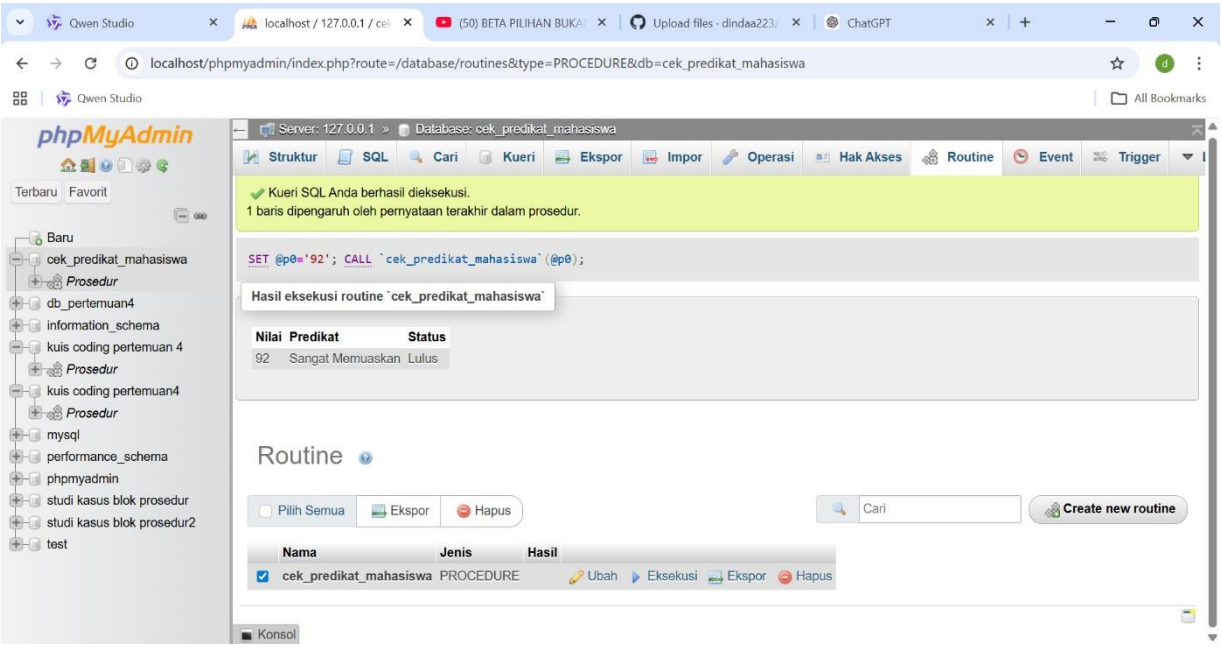
a. Kode SQL:

```
-- T. Kuis Coding Pertemuan Ke-4
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT)
BEGIN
  DECLARE v_predikat VARCHAR(50);
  DECLARE v_status VARCHAR(20);

  -- Menentukan Predikat berdasarkan nilai
  IF p_nilai >= 90 AND p_nilai <= 100 THEN
    SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';
  ELSEIF p_nilai >= 80 AND p_nilai <= 89 THEN
    SET v_predikat = 'Memuaskan';
  ELSEIF p_nilai >= 70 AND p_nilai <= 79 THEN
```

```
        SET v_predikat = 'Baik';
    ELSEIF p_nilai >= 60 AND p_nilai <= 69 THEN
        SET v_predikat = 'Cukup';
    ELSEIF p_nilai < 60 THEN
        SET v_predikat = 'Kurang';
    END IF;

    -- Menentukan Status Kelulusan
    IF p_nilai >= 70 THEN
        SET v_status = 'Lulus';
    ELSE
        SET v_status = 'Tidak Lulus';
    END IF;

    -- Menampilkan Output dalam bentuk kolom (sesuai standar MySQL)
  SELECT
        p_nilai AS 'Nilai',
  v_predikat AS 'Predikat',
  v_status AS 'Status';
  END //

  DELIMITER ;
```

b. Hasil Screenshot:





5. Analisis hasil:

Berdasarkan hasil eksekusi procedure cek_predikat_mahasiswa, output yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan kasus yang diberikan.

a) Menguji 1:

CALL cek_predikat_mahasiswa(92);

Hasil:

- Nilai: 92
- Predikat: Sangat Memuaskan
- Status: Lulus

Analisis:

- Nilai 92 termasuk dalam rentang **92–100**, sehingga predikatnya adalah **"Sangat Memuaskan"**.
- Karena nilai ≥ 70, maka statusnya adalah **"Lulus"**.

b) Menguji 2:

CALL cek_predikat_mahasiswa(45);

Hasil:

- Nilai: 45
- Predikat: Cukup
- Status: Tidak Lulus

Analisis:

- Nilai 45 termasuk dalam rentang **45–69**, sehingga predikatnya adalah **"Cukup"**.
- Karena nilai < 70, maka statusnya adalah **"Tidak Lulus"**. **KESIMPULAN**

struktur percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL dapat digunakan untuk menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Procedure yang dibuat telah berjalan dengan baik dan menghasilkan output sesuai dengan ketentuan soal.